



18292

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration d'Entreprises A.U 2020/2021

Filières : Informatique et télécommunications, Développement Informatique et Statistique appliquée à l'économie-S1

Devoir de Logique Mathématiques (S1)

Exercice 1 : (5pts) Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Écrire dans le langage formel, puis donner la négation de chacune des assertions suivantes :

1. f est croissante;
2. f est strictement monotone;
3. f s'annule au moins une fois;
4. f est constante;
5. f est minorée.

Exercice 2 : (5pts) Montrer que les assertions suivantes sont des tautologies :

- 1) $(A \vee (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \vee C)$;
- 2) $(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \vee B \Rightarrow C)$;
- 3) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\bar{A} \vee B) \Leftrightarrow (\bar{B} \Rightarrow \bar{A}) \Leftrightarrow ((A \wedge \bar{B}) \Rightarrow A) \Leftrightarrow$

Exercice 3 : (5pts)

Déterminer parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies :

1. $\exists x \in \mathbb{R}, (x+1=0 \text{ et } x+2=0)$
2. $(\exists x \in \mathbb{R}, x+1=0) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{R}, x+2=0)$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, (x+1 \neq 0 \text{ ou } x+2 \neq 0)$
4. $\exists x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, z - xy = 0$;
5. $\forall \epsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}, |a| < \epsilon$.

Exercice 4 : (5pts) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Donner la négation des assertions suivantes :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.
2. $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0 \Rightarrow x \leq 0$.
4. $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \epsilon)$.

Bonne chance.